

# Autovehicule rutiere – anul IV · S2

Mecatronica automobilului modern I – laborator

marți 06.10.2026, 16:00-18:00 · A02

## **Lucrarea 1a. Microcontrolere: intrări/ieșiri, convertor A/D, timere, întreruperi și PWM**

### **Conținutul pachetului**

p. 2-4 Îndrumar de laborator – Mecatronica automobilului modern I (sursa: p. 3-5)

p. 5-8 Îndrumar de laborator – Mecatronica automobilului modern I (sursa: p. 6-9)

## Introducere

Îndrumarul cuprinde cele 10 lucrări de laborator (28 de ore) ale disciplinei Mecatronica automobilului modern I. Lucrările urmăresc lanțul complet al unui sistem mecatronic auto: senzorul, condiționarea semnalului, conversia și prelucrarea în microcontroler, comanda actuatorului și comunicația în rețea. Studenții realizează montajele pe standurile laboratorului, scriu și încarcă programele, măsoară și prelucrează datele.

Se folosesc componente auto reale (senzor de pedală, NTC, MAP, roată dințată 60 – 2, clapetă electronică) împreună cu microcontrolere didactice (Arduino Mega 2560 și STM32F103) și module de dezvoltare. Lucrările introduc noțiuni cerute în industrie: verificările de plauzibilitate și reacțiile la defect (siguranța funcțională), reglarea în buclă închisă, fuziunea datelor senzorilor și bazele de date ale rețelelor CAN.

### Structura fiecărei lucrări

- normele de securitate și sănătate în muncă (NSSM) specifice lucrării;
- scopul lucrării și noțiunile teoretice aplicate, cu scheme, grafice și relații de calcul;
- un exemplu de program (listing) care se completează în laborator;
- aparatura, modul de lucru și tabelele de determinări;
- prelucrarea datelor, cu un exemplu rezolvat, și interpretarea rezultatelor;
- relevanța practică și întrebări de verificare.

### Standul de lucru

Laboratorul are patru standuri identice, fiecare pentru o echipă de 3–4 studenți. Un stand cuprinde: placă metalică de montaj cu șină DIN, Arduino Mega 2560 și STM32F103 (Blue Pill) cu programator ST-Link, placă de test, afișaj OLED I<sup>2</sup>C, sursă de laborator 5 V / 12 V cu limitare de curent, buton de oprire de urgență și cleme de distribuție. Aparatura comună: osciloscop, multimetru, PC-uri cu VS Code + PlatformIO și Arduino IDE. Montajul detaliat al fiecărui stand este descris în caietul tehnic al laboratorului (fișele de montaj).

### Planificarea lucrărilor

**Tabelul 0.1. Lucrările de laborator**

| Nr. | Lucrarea                                                                                   | Ore |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1   | Microcontrolere: intrări/ieșiri, convertor A/D, timere, întreruperi și PWM                 | 4   |
| 2   | Condiționarea semnalelor și conversia analog-digitală                                      | 2   |
| 3   | Senzorul pedalei de accelerație cu două piste: plauzibilitate și reacția la defect         | 2   |
| 4   | Senzori de temperatură: liniarizare și constanta de timp                                   | 2   |
| 5   | Senzorul de presiune absolută din colector (MAP): calibrare și calculul densității aerului | 2   |
| 6   | Senzori de turație și poziție: decodarea roții 60–2 prin captură de intrare                | 2   |
| 7   | Senzori ultrasonici de parcare: timpul de propagare și compensarea cu temperatura          | 2   |
| 8   | Senzori inerțiali (IMU): unghiurile de rulu și tangaj, filtrul complementar                | 4   |
| 9   | Clapeta electronică de accelerație: punte H, comandă PWM și regulator PID                  | 4   |
| 10  | Magistrala CAN: construirea mesajelor, arbitrajul și decodarea semnalelor                  | 4   |

### **Legătura cu celelalte discipline**

Lucrările folosesc noțiuni de la Electronică aplicată și Programarea calculatoarelor și pregătesc Mecatronica automobilului modern II (modelare, ABS, ACC, radar). Pentru a evita suprapunerile: calculul masei de aer și al duratei de injecție se face la Sisteme auxiliare ale autovehiculelor, iar verificarea senzorilor și a magistralei CAN pe vehicul, la Diagnosticarea autovehiculelor; aici accentul cade pe proiectarea și programarea lanțului de măsură și comandă.

### **Evaluarea activității de laborator**

Conform fișei disciplinei, activitatea de laborator reprezintă 40 % din nota finală și se apreciază după calitatea achizițiilor teoretice și practice, referatele și participarea la ore; standardul minim cere 50 % din punctajul de laborator. Prezența la toate lucrările este obligatorie. Referatul se predă la lucrarea următoare, după modelul din Anexa A, împreună cu codul sursă.

## Norme generale de securitate și sănătate în muncă în laborator

Normele de mai jos se aplică la toate lucrările și se completează cu normele specifice din caseta de la începutul fiecărei lucrări. Participarea este condiționată de instructajul SSM consemnat în fișa de instructaj.

- ▲ Studenții intră în laborator numai în prezența cadrului didactic și după instructajul SSM (Legea nr. 319/2006, HG nr. 1425/2006).
- ▲ Standul se alimentează numai după ce cadrul didactic a verificat montajul; orice modificare a cablajului se face cu alimentarea oprită.
- ▲ Sursele de laborator se folosesc cu limitarea de curent reglată; se cunoaște poziția butonului de oprire de urgență al standului și al laboratorului.
- ▲ Componentele electronice se manipulează după descărcarea electricității statice; ICurile nu se scot și nu se introduc sub tensiune.
- ▲ Părțile în mișcare (disc dințat, clapetă) se acționează numai cu capacele de protecție montate; nu se poartă fulare, brățări sau părul liber lângă ele.
- ▲ Componentele auto din dezmembrări se curăță înainte de utilizare; lichidele și sprayurile de curățare se folosesc numai în zona ventilată, departe de surse de foc.
- ▲ Nu se consumă alimente și băuturi lângă standuri; la terminarea lucrării alimentarea se oprește, cablurile se strâng, iar componentele se returnează la locul lor.
- ▲ Orice incident, încălzire anormală sau miros de izolație arsă se anunță imediat cadrului didactic.

## Lucrarea 1. Microcontrolere: intrări/ieșiri, convertor A/D, timere, întreruperi și PWM

Durata: 4 ore · Locul: laboratorul de mecatronică auto – standurile 1–4

### Norme specifice de securitate și sănătate în muncă (NSSM)

- ▲ Standul se alimentează numai după verificarea cablajului de către cadrul didactic; sursa de laborator se setează la 5 V cu limitarea curentului la 0,5 A.
- ▲ Montajul se modifică numai cu alimentarea deconectată (cablul USB scos și sursa oprită); nu se scurtcircuitază pinii plăcii – un pin al ATmega2560 suportă cel mult 40 mA, iar un pin al STM32F103 cel mult 25 mA.
- ▲ Pe STM32F103 intrările sunt de 3,3 V: nu se aplică 5 V pe pinii care nu sunt marcați „FT” (5 V tolerant).
- ▲ Componentele CMOS se manipulează după descărcarea electricității statice (atingerea plăcii metalice de montaj).
- ▲ Cablurile USB și de măsură se așază astfel încât să nu poată fi agățate; nu se consumă lichide lângă stand.

### 1.1. Scopul lucrării

Cunoașterea resurselor unui microcontroler folosit ca unitate de control didactică și programarea lor în C: ieșiri și intrări digitale, întreruperi externe, convertorul analog-digital, timere și generarea semnalelor PWM. Se măsoară cu osciloscopul frecvența PWM, factorul de umplere și latența întreruperii și se compară cu valorile calculate.

### 1.2. Noțiuni teoretice

O unitate de control electronic (ECU) conține un microcontroler care citește senzorii prin intrări digitale, convertorul analog-digital (ADC), timere de captură și interfețe seriale (I<sup>2</sup>C, SPI, CAN) și comandă actuatorii prin ieșiri digitale și PWM (Fig. 1.1). În laborator se folosesc Arduino Mega 2560 (ATmega2560, 8 biți, 16 MHz, ADC de 10 biți, 5 V) și STM32F103 (ARM Cortex-M3, 32 de biți, 72 MHz, ADC de 12 biți, 3,3 V) – acesta din urmă este mai apropiat de microcontrolerele auto pe 32 de biți.

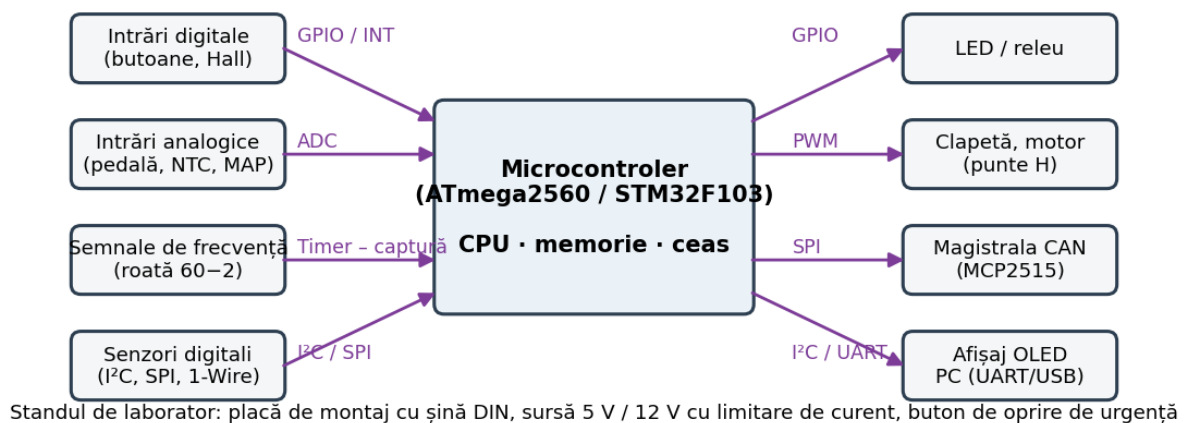


Fig. 1.1. Resursele microcontrolerului și legătura lor cu senzorii și actuatorii standului

Convertorul A/D cu  $n$  biți împarte domeniul  $0 \dots U_{\text{ref}}$  în  $2^n$  trepte; mărimea unei trepte (LSB) este rezoluția în tensiune. Codul obținut pentru o tensiune  $U$  este:

$$\text{LSB} = \frac{U_{\text{ref}}}{2^n}; \quad N = \text{int}\left(\frac{U \cdot 2^n}{U_{\text{ref}}}\right); \quad U \approx N \cdot \text{LSB}$$

Semnalul PWM (modulație în lățimea impulsului) are frecvența fixă și durata stării active variabilă; valoarea medie a tensiunii este proporțională cu factorul de umplere DC. Frecvența se obține din ceasul timerului  $f_{\text{clk}}$ , prescalerul  $P$  și valoarea maximă de numărare TOP:

$$f_{\text{PWM}} = \frac{f_{\text{clk}}}{P \cdot (\text{TOP} + 1)}; \quad \text{DC} = \frac{t_{\text{on}}}{T} \cdot 100 = \frac{\text{OCR} + 1}{\text{TOP} + 1} \cdot 100 \quad [\%];$$

$$U_{\text{med}} = \frac{\text{DC}}{100} \cdot U_s$$

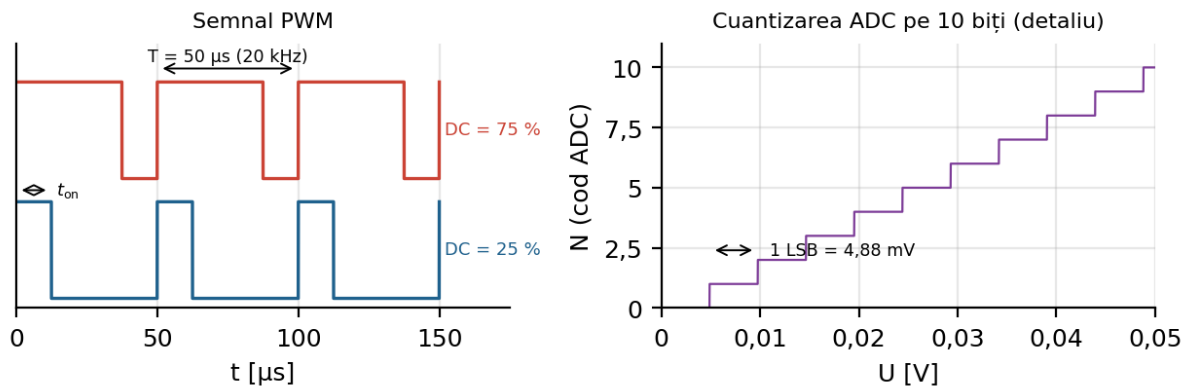


Fig. 1.2. Semnale PWM cu factori de umplere diferiți și cuantizarea ADC pe 10 biți

Funcția `analogWrite()` din Arduino generează PWM de  $\approx 490$  Hz (pe Mega, pinii 4 și 13, legați de timer 0, au  $\approx 980$  Hz). Pentru actuatori auto (lucrarea 9) se folosesc 16...25 kHz, peste pragul audibil, configurând direct timerul. Întreruperile permit reacția la evenimente fără interogare continuă; latența lor (câteva microsecunde) se măsoară cu osciloscopul, între frontul semnalului de intrare și frontul ieșirii comutate în rutina de întrerupere.

```
// Timer1, Fast PWM cu TOP = ICR1 (modul 14), 20 kHz pe pinul 11 (OC1A)
void setup() {
  pinMode(11, OUTPUT);
  TCCR1A = _BV(COM1A1) | _BV(WGM11);
  TCCR1B = _BV(WGM13) | _BV(WGM12) | _BV(CS10); // P = 1
  ICR1 = 799; // f = 16 MHz / 800 = 20 kHz
  OCR1A = 199; // DC = 200 / 800 = 25 %
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(2), isr, RISING);
}
volatile uint16_t n = 0;
void isr() { digitalWrite(13, !digitalRead(13)); n++; }
void loop() { int N = analogRead(A0); float U = N * 5.0 / 1024; }
```

### 1.3. Aparatură și echipamente

- Standul de lucru: placă de montaj cu șină DIN, Arduino Mega 2560, STM32F103 (Blue Pill) cu programator ST-Link V2, placă de test, sursă de laborator
- Potențiomtru 10 kΩ, butoane, LED-uri cu rezistoare de 220 Ω, afișaj OLED I<sup>2</sup>C
- Osciloscop (Hantek 6022BL sau echivalent), multimetru
- PC cu VS Code + PlatformIO (sau Arduino IDE) și STM32CubeProgrammer

### 1.4. Modul de lucru

1. Se creează un proiect PlatformIO pentru Arduino Mega; se compilează și se încarcă un program de test (LED intermitent) și se verifică tensiunea pe pinul de ieșire în starea HIGH și LOW (Tabelul 1.1).
2. ADC: se leagă potențiometrul între 5 V și masă, cu cursorul la A0; pentru 5 poziții se citesc tensiunea cu multimetrul și codul N afișat pe portul serial (Tabelul 1.2).
3. PWM implicit: analogWrite(9, 128); se măsoară cu osciloscopul frecvența și factorul de umplere.
4. PWM configurat: se încarcă programul din listing; se măsoară frecvența și factorul de umplere pentru OCR1A = 199, 399 și 599 și tensiunea medie cu multimetrul (Tabelul 1.3).
5. Întrerupere externă: butonul (sau generatorul de semnal) pe pinul 2, LED-ul pe pinul 13; se măsoară cu osciloscopul pe două canale latența dintre fronturi (Tabelul 1.4).
6. Se repetă măsurarea ADC pe STM32F103 (PA0, 12 biți, 3,3 V) și se compară rezoluțiile.

### 1.5. Determinări

**Tabelul 1.1. Nivelurile logice**

| Mărime       | Arduino Mega | STM32F103 | Valoare de referință                      |
|--------------|--------------|-----------|-------------------------------------------|
| $U_{OH}$ [V] |              |           | $\geq 4,2 \text{ V} / \geq 2,9 \text{ V}$ |
| $U_{OL}$ [V] |              |           | $\leq 0,5 \text{ V} / \leq 0,4 \text{ V}$ |

**Tabelul 1.2. Convertorul A/D (Arduino Mega, 10 biți)**

| Punct            | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------------|---|---|---|---|---|
| U multimetru [V] |   |   |   |   |   |
| N citit          |   |   |   |   |   |
| N calculat       |   |   |   |   |   |
| Abatere [LSB]    |   |   |   |   |   |

**Tabelul 1.3. Semnalul PWM (Timer1, TOP = 799)**

| OCR1A | f măsurat [Hz] | DC măsurat [%] | DC calculat [%] | $U_{med}$ măsurat [V] | $U_{med}$ calculat [V] |
|-------|----------------|----------------|-----------------|-----------------------|------------------------|
| 199   |                |                |                 |                       |                        |
| 399   |                |                |                 |                       |                        |
| 599   |                |                |                 |                       |                        |

**Tabelul 1.4. Latența întreruperii**

| Măsurare           | 1 | 2 | 3 | Medie |
|--------------------|---|---|---|-------|
| Latență [ $\mu$ s] |   |   |   |       |

### 1.6. Prelucrarea datelor

Se calculează rezoluția ADC pentru cele două plăci, codurile teoretice pentru tensiunile măsurate și abaterile în LSB; se calculează frecvența și factorul de umplere PWM și tensiunea medie.

Exemplu: Arduino Mega ( $U_{\text{ref}} = 5 \text{ V}$ ,  $n = 10$ ) și STM32F103 ( $U_{\text{ref}} = 3,3 \text{ V}$ ,  $n = 12$ ); pentru  $U = 2,50 \text{ V}$ ; Timer1 cu  $f_{\text{clk}} = 16 \text{ MHz}$ ,  $P = 1$ ,  $\text{TOP} = 799$ ,  $\text{OCR1A} = 199$ , alimentare  $5 \text{ V}$ :

$$\text{LSB}_{\text{Mega}} = \frac{5}{1024} = 4,88 \text{ mV}; \quad \text{LSB}_{\text{STM32}} = \frac{3,3}{4096} = 0,806 \text{ mV};$$

$$N = \text{int}\left(\frac{2,50 \cdot 1024}{5}\right) = 512$$

$$f_{\text{PWM}} = \frac{16 \cdot 10^6}{1 \cdot 800} = 20\,000 \text{ Hz}; \quad \text{DC} = \frac{200}{800} \cdot 100 = 25 \text{ } \%$$

$$U_{\text{med}} = 0,25 \cdot 5 = 1,25 \text{ V}$$

### 1.7. Interpretarea rezultatelor

- Abaterile ADC de  $\pm 1...2 \text{ LSB}$  sunt normale (zgomot, neliniaritate); abateri mai mari indică o tensiune de referință diferită de  $5 \text{ V}$  (alimentarea prin USB are adesea  $4,7...4,9 \text{ V}$ ).
- Frecvența PWM măsurată trebuie să coincidă cu cea calculată; factorul de umplere poate diferi cu o treaptă de numărare.
- Latența întreruperii crește dacă rutina conține operații lente (Serial.print); rutinele de întrerupere se păstrează scurte.
- STM32F103 are o rezoluție de  $\approx 6$  ori mai bună în tensiune, dar domeniul de intrare este  $0...3,3 \text{ V}$ : senzorii auto de  $5 \text{ V}$  se adaptează prin divizoare (lucrarea 2).

### 1.8. Relevanță practică

Configurarea directă a timerelor, a convertorului A/D și a întreruperilor este baza programării oricărei unități de control auto; aceleași noțiuni se regăsesc la microcontrolerele auto (Infineon AURIX, NXP S32), unde sunt accesate prin straturile de drivere AUTOSAR (MCAL).

### 1.9. Întrebări de verificare

1. Care este rezoluția în tensiune a unui ADC de 12 biți cu referință de  $5 \text{ V}$ ?
2. Cum se alege frecvența PWM pentru un actuator auto și de ce nu se folosesc  $490 \text{ Hz}$ ?
3. Calculați TOP pentru  $25 \text{ kHz}$  cu  $f_{\text{clk}} = 16 \text{ MHz}$  și  $P = 1$ .
4. De ce rutina de întrerupere trebuie să fie scurtă?
5. Ce precauții se iau când un senzor de  $5 \text{ V}$  se leagă la un microcontroler de  $3,3 \text{ V}$ ?